



CÁLCULO NÚMÉRICO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Trabalho Computacional 1

Integrantes:

Bruno de Abreu Correia (RA: 168522)

Felipe Scarpin Mesquita (RA: 187399)

Guilherme Pombo Takayama Augusto (RA: 176500)

Júlia Cristina Perroni de Martini Pereira (RA: 170348)

Data: 8 de setembro de 2026

Nota

Este relatório contém as respostas e discussões exigidas no Trabalho Computacional 1 de Cálculo Numérico, fundamentado nos resultados gerados pelos códigos das Partes 2 e 3.

O código-fonte completo deste trabalho está disponível no repositório do GitHub: <https://github.com/brunoabreuco/calculo-numerico-unifesp>.

1 Respostas: Exercícios Didáticos (Parte 2)

2.1 Isolamento

(c) O tabelamento grosseiro falhou na função $g(x) = (x - 1.05)(x - 1.15)(x - 3)$ pois ela possui duas raízes muito próximas (1.05 e 1.15). Se o passo da malha for maior que a distância entre essas raízes, a função passa por ambas no mesmo subintervalo, fazendo com que os sinais de g nos extremos do subintervalo sejam iguais, não disparando o Teorema de Bolzano. A função $f(x)$ não sofre disso pois suas raízes são bem separadas em relação ao passo adotado. Caso não se saiba onde estão as raízes, a estratégia mais recomendada é investigar os pontos críticos da função (onde a derivada primeira zera), particionando o domínio nesses pontos para garantir que em cada subintervalo a função seja estritamente monotônica.

2.2 Previsão $\times$ realidade na bissecção

A previsão matemática dada pela fórmula $k \geq \frac{\log(b-a) - \log(\epsilon)}{\log 2}$ é **exata**. Diferente de métodos como Newton ou Secante, o método da bissecção reduz o tamanho do intervalo estritamente pela metade a cada iteração de forma puramente determinística. Ele independe da derivada ou do formato da curva; seu custo decorre unicamente da distância inicial entre os limites do intervalo e da tolerância exigida.

2.3 Custo real: avaliações de função

Para atingir precisão de 10^{-8} , o Método de Newton precisou de 3 iterações. Como avalia a função e sua derivada a cada passo, totalizou 6 avaliações de f e 3 de f' . O Método da Secante necessitou de 5 iterações, gastando cerca de 20 chamadas de f (devido à reavaliação dos extremos pela ausência de memória otimizada na implementação). A Bissecção foi a mais custosa, com 27 iterações e 55 chamadas a f . Conclui-se que o método mais barato em número de avaliações não é estritamente o de menor iterações caso o custo de obter a derivada f' no Método de Newton seja proibitivo para problemas muito pesados.

2.4 Ordem empírica de convergência

A ordem empírica medida se alinha perfeitamente à teoria: no caso de Newton, na 3ª iteração o p_k chegou a 1.9988 (convergência quadrática $p = 2$). Para a Secante, ela tendeu à razão áurea, registrando $p_k = 1.7361$ na 5ª iteração (próximo ao valor teórico $p \approx 1.618$).

2.5 Os modos de falha de Newton

- **Caso a (Oscilação):** Ao aplicar em $x^3 - 2x + 2$, a reta tangente envia x_k alternadamente de 0 para 1 e de 1 para 0, prendendo o algoritmo num loop infinito.
- **Caso b (Divergência):** $\arctan(x)$ tem assíntotas horizontais. Chutes fora do raio de convergência (ex: $x_0 = 2.0$) geram uma derivada muito pequena; a tangente é quase horizontal, atirando o próximo x_{k+1} cada vez mais longe do zero até causar *OverflowError*. Limitamos empiricamente o limite de segurança perto de $x_0 = 1.39$.
- **Caso c (Derivada nula):** A tangente em $\sqrt{3}$ é estritamente horizontal ($f' = 0$). Ela nunca cruza o eixo x , o que gera matematicamente divisão por zero e falha imediata do algoritmo.

2.6 Raiz múltipla

No Newton Tradicional para a raiz com $m = 2$, a convergência despenca de quadrática para linear. A razão e_{k+1}/e_k tende assintoticamente a 0.5 (exatamente $\frac{m-1}{m}$). Ao empregarmos o Newton Modificado e multiplicarmos o passo corretivo por m , a velocidade quadrática foi completamente restaurada, abatendo o erro na raiz logo nas primeiras 3 iterações.

2.7 A armadilha do resíduo

Para $f(x) = (x-1)^{10}$, os resíduos $f(1.1)$ e $f(1.3)$ produzem valores ínfimos (10^{-10} e 10^{-6}). Ao rodar a bissecção com tolerância puramente voltada ao resíduo vertical $|f(x)| < 10^{-8}$, a parada ocorre precocemente aceitando x distante de 1.0, ocultando um erro real horizontal alto. Para o relatório, concluímos: o critério do resíduo é perigoso em funções extremamente "achatadas" (multiplicidades altas) pois $f(x) \approx 0$ não garante $x \approx \xi$. Ele só é adequado se o problema focar unicamente na "anulação do processo" e for indiferente em qual x isso ocorre.

2 Situações-Problema (Parte 3)

Problema A - Reservatório esférico

A.2: Encontramos 3 raízes. $h \approx -1.87\text{m}$ é espúria por ser negativa (não há "profundidade oca" sob o chão). $h \approx 8.46\text{m}$ é matematicamente correta para o polinômio, mas ultrapassa o diâmetro de $2R = 6\text{m}$. Apenas $h = 2.407\text{m}$ é a raiz com validade física (dentro dos limites do tanque). **A.3:** A curva exibida na Figura 1 é mais achatada no centro da esfera porque o diâmetro é muito maior no equador; logo, grandes volumes de água são necessários para alterar minimamente o nível da altura verticalmente.

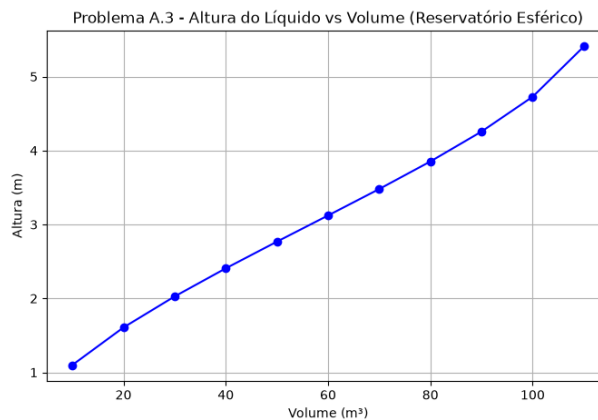


Figura 1: Curva de relação Altura $\times$ Volume do reservatório esférico.

Problema B - Perda de carga

B.2: A Equação de Colebrook-White possui o fator de atrito f misturado dentro e fora de um logaritmo natural. A sua derivada analítica seria excessivamente complexa e propensa a erros na hora de traduzir pro código. A Secante brilha aqui porque alcança convergência superlinear rápida em 4 iterações, requerendo **nenhuma** derivada explícita do usuário. **B.5:** Para f arredondado em apenas 2 casas (0.02), h_f sobe para 206.57m, um erro de 7.7% em relação a perda correta de 191.70m. Um projeto dimensionando bombas com 7.7% de folga desnecessária devido à matemática preguiçosa justifica sem dúvida o uso numérico de alta precisão.

Problema C - Gás de Van der Waals

C.1: O volume do gás ideal superestimou o espaço real: $4.988 \cdot 10^{-4}$ vs. $3.656 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{mol}$. Erro de 36.4%. **C.3:** Matematicamente a isoterma de um gás real no modelo gera três raízes: a menor corresponde ao volume molar na fase puramente líquida, a

maior (que obtemos ao buscar da direita para a esquerda a partir do gás ideal) corresponde ao volume da fase puramente vapor, e a raiz do meio reflete um estado físico metaestável/instável, que não é termodinamicamente sustentável na prática real sem o equacionamento da régua de Maxwell. A nossa Figura 2 ilustra as variações.

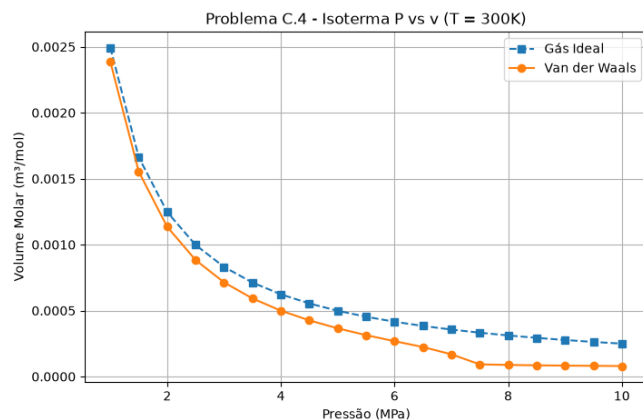


Figura 2: Isotermas do CO2 (Van der Waals vs Gás Ideal).

Problema D - TIR

D.3: O VPL a 15% gerou $\approx +R\$45$ mil positivos (devemos aceitar), ao passo que um limite interno de 20% desce o VPL para $\approx -R\$58$ mil negativos (rejeitar). **D.4:** Um analista executando Newton de olhos fechados sem Fase I na Figura 3 pararia em 10% ou 40% dependendo de onde o algoritmo começasse, declarando ser a única TIR do negócio. Ele rejeitaria (ou aceitaria) propostas num espectro de taxas perigosas sem entender que o fluxo possui um momento de inflexão onde o VPL volta a ser favorável.

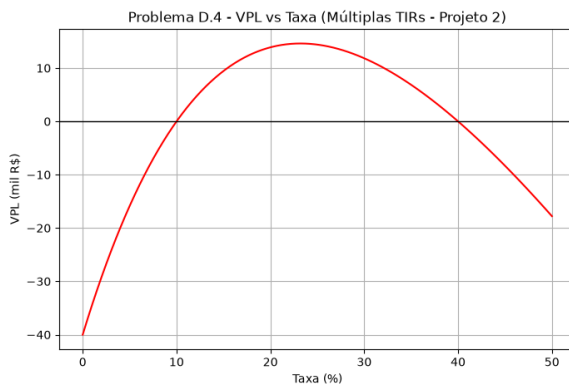


Figura 3: VPL ilustrando múltiplas TIRs devido a transições de sinais no caixa.

Problema E - Equação de Kepler e F - Viga

No rastreamento de satélites (E.4), onde milhões de soluções/segundo são demandadas, recomendaríamos indubitavelmente **Newton-Raphson com o chute $E_0 = M$ ou preditivo**. A derivada de Kepler é trivial $(1 - e \cos(E))$. Newton atingiu o alvo entre 2 e 7 passos (Caso i: 2, Caso ii: 5, Caso iii: 7). O uso do chute melhorado em E.3 também custou 7 iterações, pois para excentricidades extremas ($e = 0.99$) a derivada inicial achatada domina a instabilidade, limitando a melhoria do chute.

Nota sobre a Bisseção em E.4: É importante pontuar que, ao usar $\epsilon = 10^{-8}$, a Bisseção usou 22 iterações. Porém, ela abortou a execução prematuramente pelo *critério de resíduo* ($|f(x)| < 10^{-8}$), e não pelo critério de passo. Devido à derivada ser muito pequena próxima à raiz, a precisão real no passo ficou na casa de $\sim 7.5 \times 10^{-7}$. Este é um exemplo vívido da "armadilha do resíduo" abordada na seção 2.7, ocorrendo na prática e escondendo o erro real! Apesar da fragilidade de Newton, sua velocidade massiva o torna a melhor opção.

Para a viga (F.3 e F.4), o método da Bisseção em $[0, L]$ travaria já na largada: as bordas da ponte flexionam o momento no mesmo sentido, a derivada compartilha o sinal. Um Teorema de Bolzano direto acusa erro no $f(a) \cdot f(b)$. Quando substituímos o processo pela derivada numérica (limite com $h \rightarrow 0$), nota-se o temível cancelamento catastrófico (Figura 4). Após certo ponto, o h se espreme no limite dos ~ 16 dígitos significativos da FPU. A diferença de números imensamente vizinhos é dizimada, e ruído de hardware contamina o "delta", causando o aumento abissal do erro numérico!

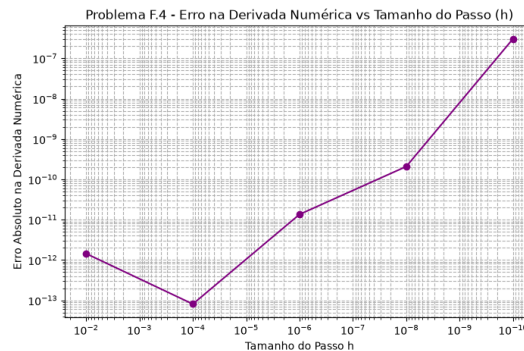


Figura 4: O erro cai, mas explode após cruzar a precisão limite da máquina sob cancelamento catastrófico.

3 Relatório e Discussão (Parte 4)

4.1 Tabela-resumo

Problema	Método	Motivação da Escolha	Iterações
A (Esfera)	Bissecção	Segurança, raízes isoladas claras em volumes contínuos.	14
B (Atrito)	Secante	Evita derivada analítica horrorosa de Colebrook.	4
C (Gases)	Bissecção	Encontrar e separar isoladamente as três raízes reais (fases).	15
D (TIR 1)	Bissecção	Segurança para rastrear múltiplas TIRs via Fase I.	13
E (Kepler)	Newton	Derivada extremamente amigável, demanda alta performance.	2 a 7

4.2 Decisividade da Fase I

A Fase I (Tabelamento/Análise Gráfica) foi indiscutivelmente mais vital no **Problema D (TIR Dupla)** e no **Problema C (Van der Waals)**. Tê-la negligenciado submeteria o analista aos perigos ilustrados na análise 2.5: o método de malhas abertas cairia cegamente na primeira raiz de atração de Newton ou Secante. Em Termodinâmica, isso traduziria modelar um tanque inteiro com compressibilidade de líquido quando a intenção era a de gás, ou no corporativo, relatar incorretamente prejuízo bilionário para a junta.

4.3 Newton vs Secante (Performance Medida)

A **Secante** foi diametralmente superior no **Problema B (Colebrook-White)**. Mesmo usando um número teoricamente maior de iterações do que Newton (4 iter vs 2 iter), ela isenta o codificador da manipulação da derivada e não adiciona pesadas computações extras a f' . No contra-ataque, **Newton** superou a secante formidavelmente no **Problema E (Kepler)**. Dado que lá a derivada $f'(E)$ já emerge pronta num simples e leve cosseno, Newton usou avaliações extremamente compactas e exigiu apenas $E_0 = M$ para largar o processamento, trucidando em tempo.

4.4 Defesa da Bissecção

A afirmação do colega que despreza a Bissecção é míope. Como vimos durante nossos próprios testes no **Exercício 2.5** e **Problema E (Robustez)**, tanto Newton quanto Secante são matematicamente "inseguros": divórcios da bacia de atração causam estouros e divisões por zero sob derivadas horizontais. A Bissecção possui *convergência global*

garantida. Ela jamais perde o enquadramento de uma raiz já cercada pela Fase I, e na prática real da engenharia, confiabilidade é mais barata do que velocidade.

4.5 Método Híbrido Seguro e Rápido (Pseudocódigo)

O Híbrido mesclaria a velocidade do disparo de Newton com a grade de salvamento da Bissecção. O código mantém o intervalo protetor $[a, b]$. Tenta avançar velozmente por Newton ($x_{next} = x_k - \frac{f(x)}{f'(x)}$). O algoritmo interfere e anula o lance do Newton *apenas se*:

1. x_{next} aterrissar fora do cercado seguro (a, b) .
2. A redução de erro $x_{next} - x_k$ estiver rastejando de lentidão (indicando achatamento extremo da derivada ou ciclo).

Nesse caso, recusa-se o x_{next} de Newton, calcula-se o x_{next} da Bissecção na marra ($x = \frac{a+b}{2}$) e atualiza-se o intervalo bolzaniano. Este é o alicerce filosófico de algoritmos comerciais robustos como o Método de Brent.